

名称 2-1-1 路面干渉保護

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部 電池パック設計室(3BV)

承認	調査	作成
及部	井上	堀口、矢原、大坂

1. 適用範囲

駆動用バッテリー(車室外)の電池パックの路面干渉や落下物干渉に関する基本的な考え方を記述する。

2. 電池パックの路面干渉に関する考え方

通常使用と誤使用・異常使用で電池パックの路面干渉保護の考え方を以下のように区別する。

●通常使用

- ・スピードブレーカや雨溝付轍路の様な通常使用時で電池パックに機能不具合が発生しないこと。

●誤使用・異常使用

- ・山型縁石路や落下物との干渉の様な誤使用・異常使用時で電池パックにFHが発生しないこと。
- ・特殊試験で定義されているような路面走行時 や落下物との接触等、過大な入力があり、万が一水入りが発生した場合でも安全な退避走行がとれるよう、壊れ方や水入り量を考慮した設計とすること。

3. 電池パックの路面干渉に対する目標

通常使用と誤使用・異常使用のそれぞれの場合で、以下の3項目に対して目標を説明する

- | |
|---------------|
| ①高電圧部と電池セルの保護 |
| ②ケースの穴あき保護 |
| ③冷却器の保護 |

●通常使用

通常使用はTSダメージ路にて評価する。

- ①高電圧部やセルへの直接的な入力が無いようにケースや構造部材で保護すること。
- ②高電圧部品への被水に直結するケースのき裂・穴あきが発生しない設計とすること。
- ③冷却器に対して冷却水漏れや流路閉塞といった機能不具合につながる亀裂・変形が発生しない設計とすること。

●誤使用・異常使用

誤使用はTS特殊試験、異常使用は落下物干渉試験にて評価する。

- ①高電圧部の漏電やセル発煙に至る入力が無いようにケースや構造部材で保護すること。
- ②高電圧部品への被水に直結するケースのき裂・穴あきが発生しない設計とすること。
また、落下物が電池パックと接触する場合や縁石巻き込みといった電池パック前方や側面からの入力については、電池パック以外の構造体で弾き出せるよう 電池パックの外側かつ電池パックより低い位置に車両側から骨格を設定すること。
- ③冷却器の設定エリア及び、冷媒種類によって以下の2通りに分類する。
 - ・冷却器が電池パック外にある場合、あるいはLLCの様な導電性の冷媒を使用していない場合は保護不要。
 - ・冷却器がパック内にあり、かつ導電性の冷媒を使用している場合は原則冷却器の亀裂・穴あきが発生しない設計とすること。

②、③についてケースの穴あきや冷却水漏れによってパック内に水入りが発生した場合でも、その水入り量は浸水路等の水入りが考えられる通常走行モードにおいて高電圧部に被水が及ぶ水量以下とする。

●共通事項

- ・②、③を達成するために、LWRケースバスタブ部の下に骨格もしくはシェアパネル等の路面からの直接入力を受け持つ部材を設定すること。また、通常使用時は骨格やシェアパネルが荷重を受けた際に冷却器に入力を与えないような設計とすること。
- ・衝撃入力時にケースフランジ部が口開きしないよう、ケースフランジ部の剛性を確保すること。

4. 設計例

個々の電池パック構造により、具体的な設計が大きく異なるため、これまでの車型(19PL、21PL、27PL)の構造を参考として以下に例示する。

4-1. 19PL、21PLの路面干渉対策例：

スタック直下にフレームを設定し電池スタックへの直接入力进行防止。

上記2車系では路面干渉で特にシビアとなる4路面を対象とした。

	雨溝付き輪路	石突き出し路	スピードブレーカーⅠ	輪止め路
突起形状				
車速		10,20,30,40km/h	微速,5km/h	微速,5km/h
想定入力	10.3kN	100kN以下	10.3kN以下	10.3kN以下

表4-1 路面種類

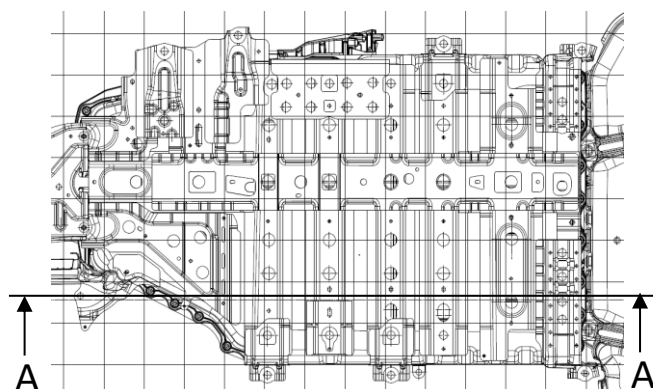
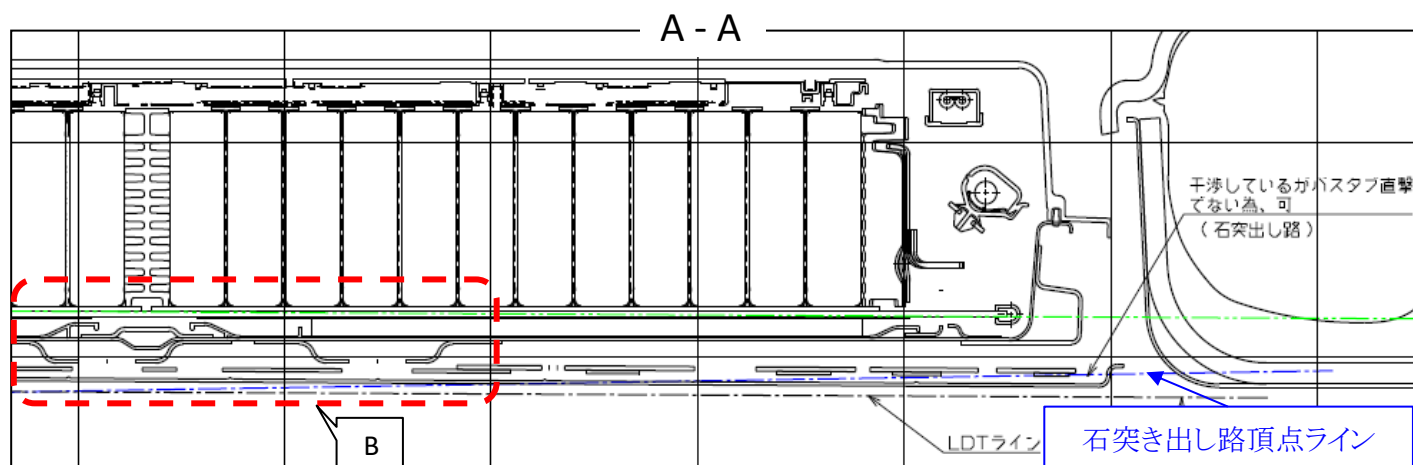


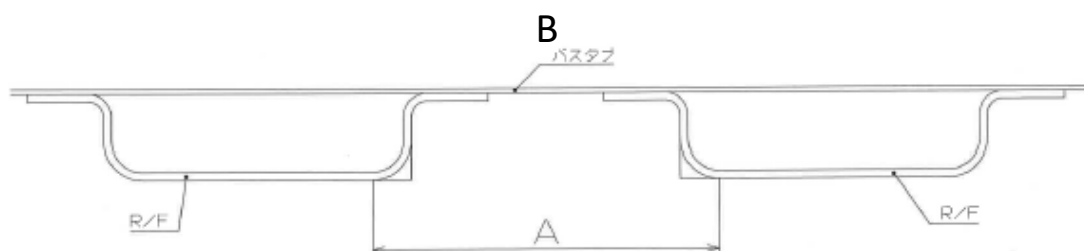
図4-1 19PL パック下面視

■ バスタブと路面の直接接触防止

上記の内、突起の縦横比が大きい石突き出し路に関してはパックのバスタブ部分が直接接触しない高さとした。(図4-1参照)



突起幅が最小となる輪止め路については、車両が輪止めを乗り越える際に車両がバウンドし、輪止めとバスタブが強干渉する可能性がある為、R/F間ピッチ(図A部)を突起幅より狭くなるよう設定し、バスタブ路面との直接干渉を防止。



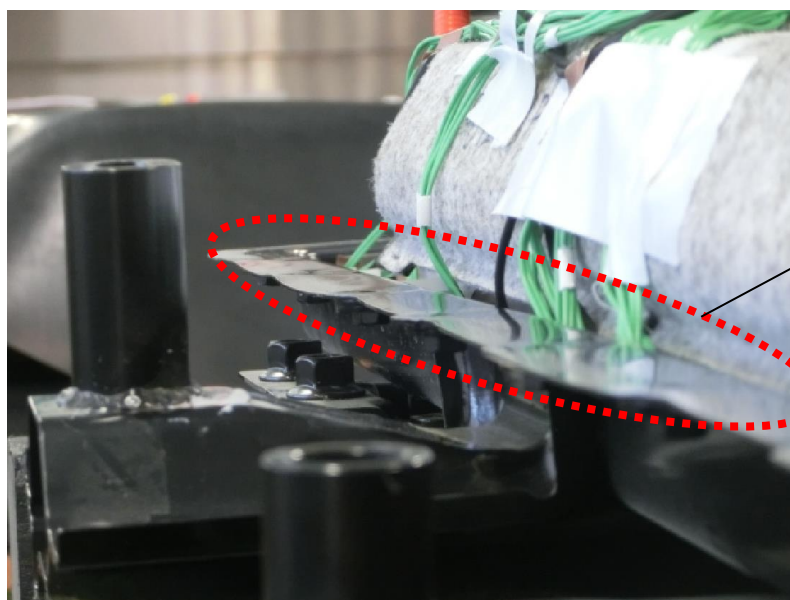
Aが105mm以下(ばらつき込み)であれば、輪止めとバスタブの直接強干渉はない

図4-2 19PL R/F間ピッチ

■ ガasketシールの変形防止

駆動用バッテリー(車室外)の電池パックの路面干渉や落下物干渉に関する路面干渉の衝撃による、シール部の口開きを防止する為、基本的な考え方を記述する。

- 先端にフランジを設定すること。
- 合わせてシールラインをパック内側に寄せてモーメントアームを短縮することによりシール部の変形量を抑制。



路面干渉時、入力により
フランジ面に波うち発生

図4-3 21PL LWRケースシールフランジ部
(AS 路面干渉試験後)

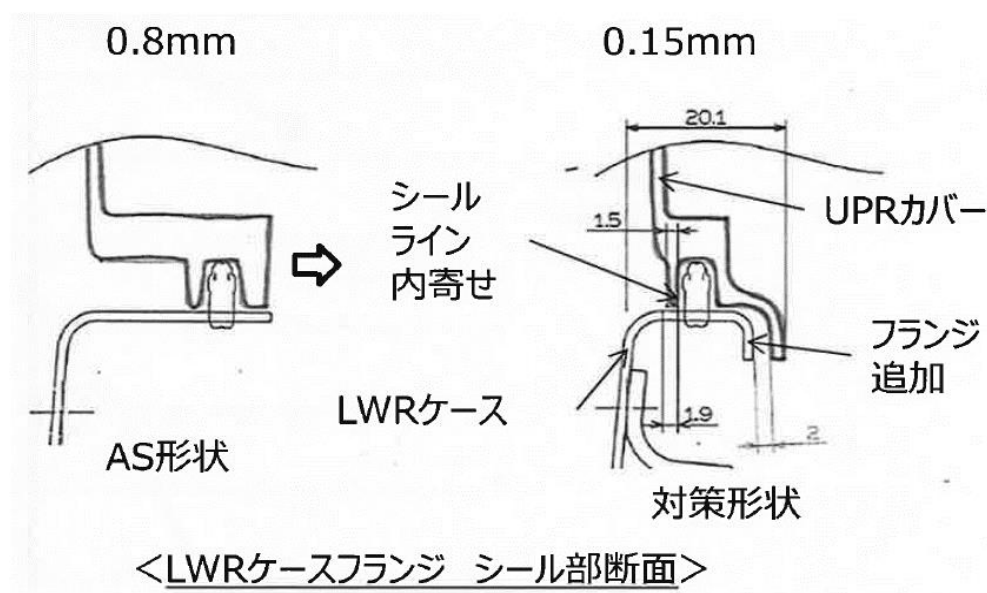
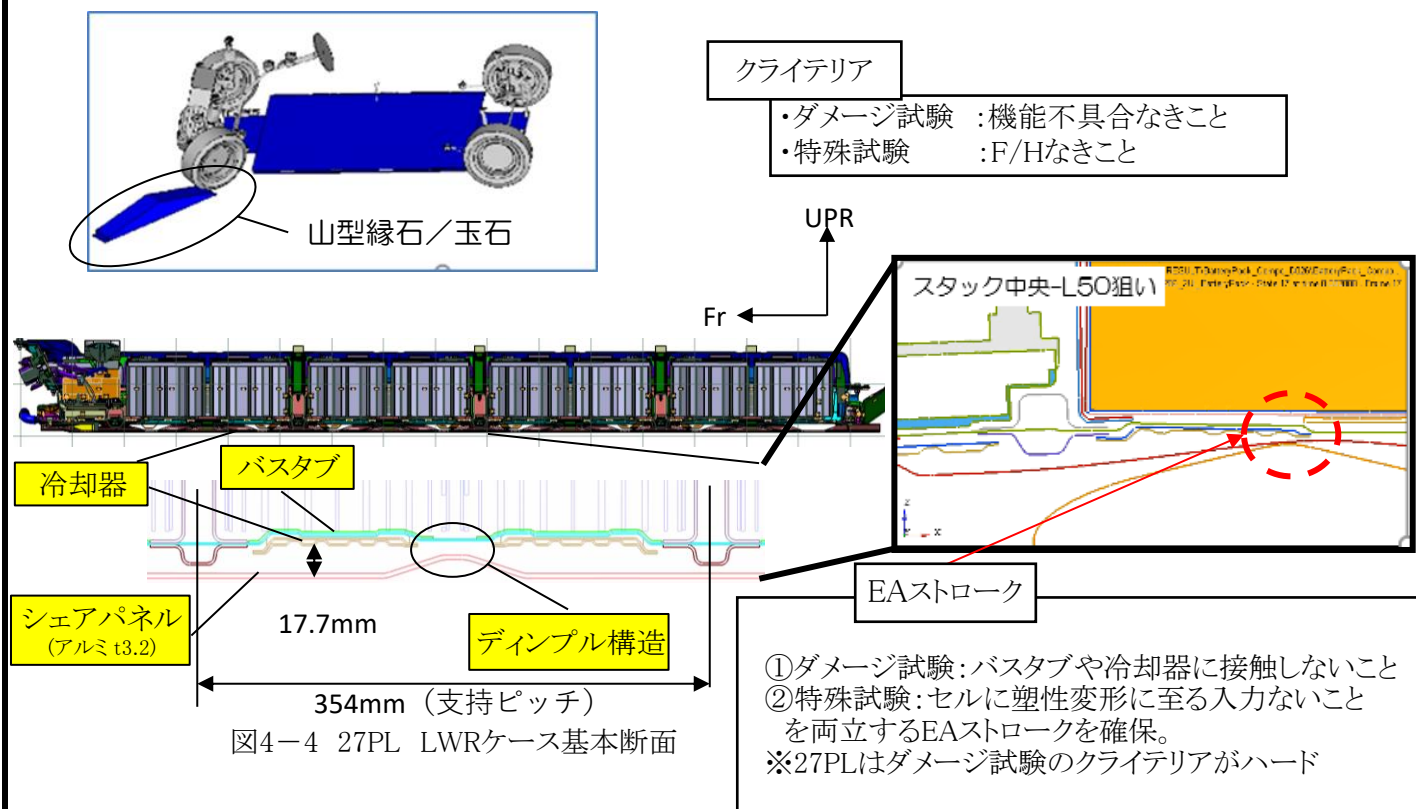


図4-4 シール部断面

4-2. 27PLの路面干渉対策例：

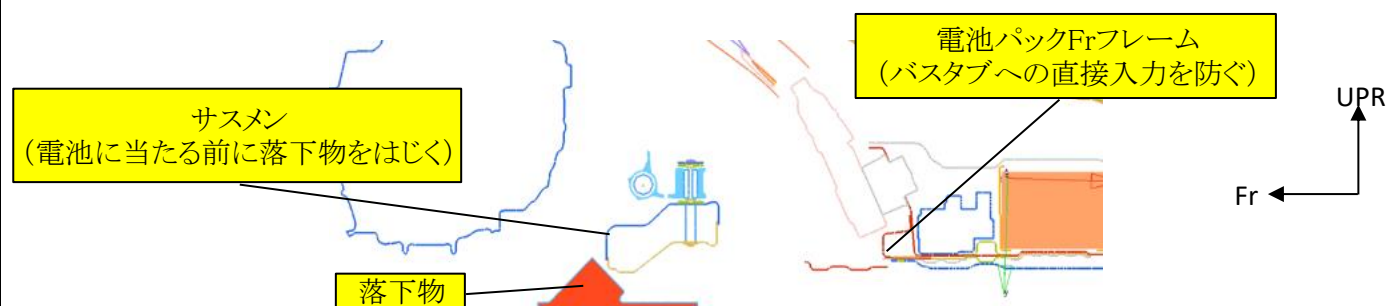
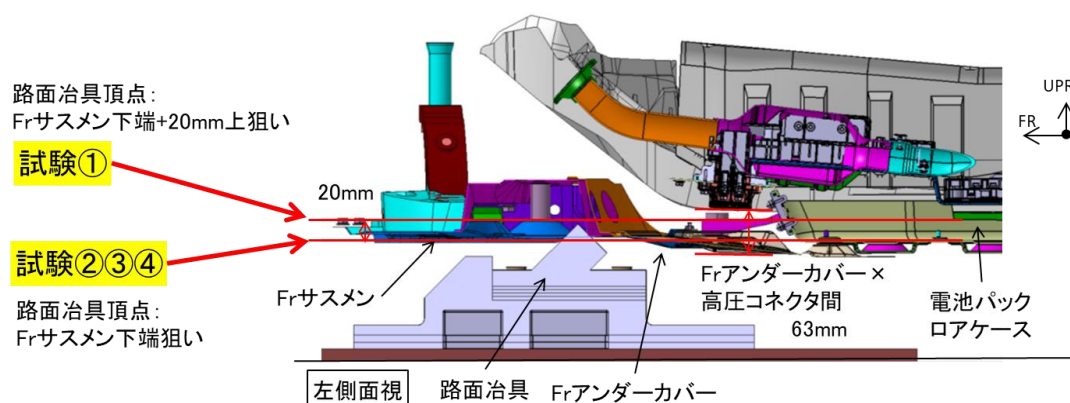
- ・バスタブ下にシェアパネルを設定し、バスタブ・冷却器と隙を設けることで路面干渉時の入力に対し、バスタブ・冷却器の保護のために必要なEAストロークを確保。
- ・シェアパネルにディンプル構造を設定。パック骨格に先当し、必要EAストロークを低減。



4-3. パック前側からのアタック(落下物干渉の検討事例)

パック前面からの入力対応: 落下物等、パック前面からの入力に対し、

- ・サスメン・鉄アンダーカバーを電池ケースより下面に設定し、落下物をはじく
- ・電池パック前面にFrフレームを設定し、バスタブへの直接入力を防ぐ



※落下物干渉の路面治具について

路面治具…トレーラーヒッチなどの落下物が路面上に引っ掛かり固定された状態を模擬したもの

【設定理由】 EV電池パックの安全性に対して影響大

2014年他社事故事例

…テスラModelSが路上に落ちていたトレーラーヒッチに乗り上げ出火

→TMCのEVの安全性を確保する為に評価へ織り込み

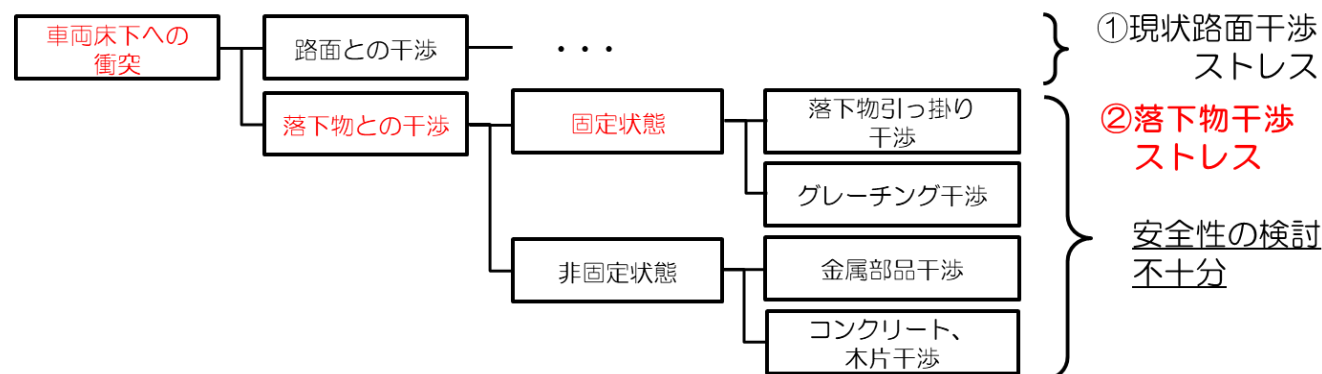


図4-7 路面や異物干渉についてのストレス洗い出

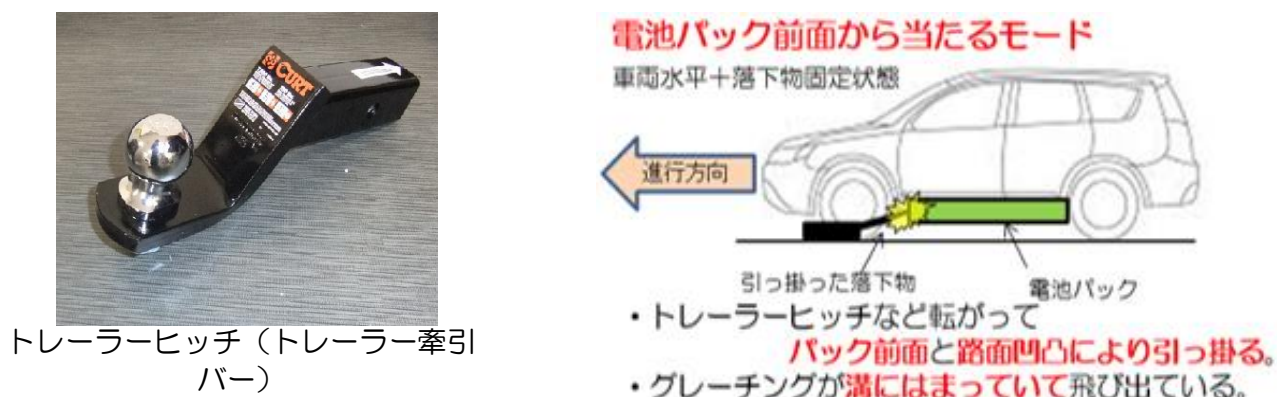


図4-8 落下物固定状態における電池パックへの攻撃

4-4. パック側面からのアタックに対する構造事例

パック側面からの入力対応：縁石乗り上げのような側面からの入力に対し

- ・EA材やサイドメンバを電池セルより下面に設定し、電池セルへの直接入力を防ぐ

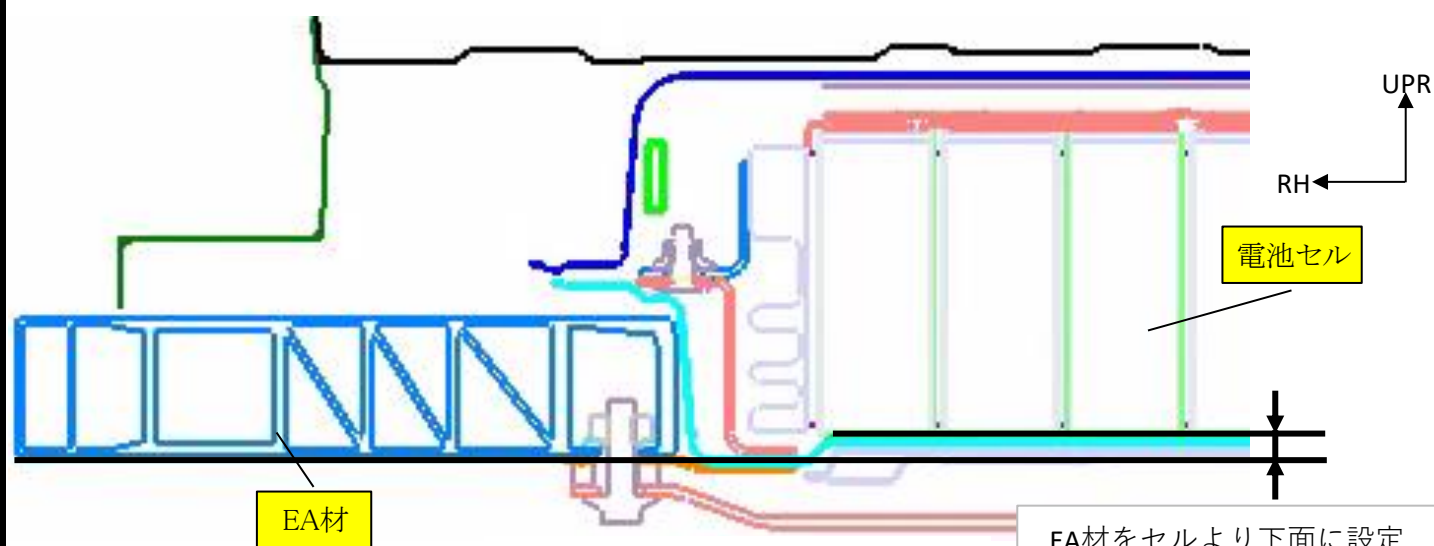


図4-9 27PL LWRケースL断面